### Динамика pH и спермы

Пусть:

- $pH(t)$ — pH влагалищной среды;
  - $pH_0$ — исходный pH влагалища до секса;
  - $S(t)$ — «количество щелочного буфера спермы» во влагалище, условные единицы;
  - $S_0$ — начальное количество буфера сразу после эякуляции;
  - $\beta$ — эффективность защелачивания;
  - $C_b$ — буферная ёмкость влагалищной среды;
  - $\lambda$ — скорость возврата к исходному кислому pH;
  - $k_s$ — скорость расходования/выведения спермы.

#### Уравнение для спермы

Сперма после эякуляции постепенно разбавляется, выводится и нейтрализуется, поэтому её буферный вклад экспоненциально убывает:
$$

\frac{dS}{dt}=-k_sS(t)

$$

Решение:

$$S(t) = S_0 e^{-k_s t}$$

### Уравнение для pH

pH стремится к исходному значению $pH_0$, но сперма действует как внешний щелочной источник:

# $$
# \frac{dpH}{dt}

\frac{\beta S(t)-\lambda,[pH(t)-pH_0]}{C_b}

$$

Или в более наглядной форме:

$$
\frac{dpH}{dt}

\underbrace{\frac{\beta S_0e^{-k_st}}{C_b}}_{защелачивание спермой}

\underbrace{\frac{\lambda}{C_b},[pH(t)-pH_0]}_{восстановление кислой среды}

$$

### Аналитическое решение

Подставим $S(t) = S_0 e^{-k_s t}$:

$$
\frac{dpH}{dt}
+
\frac{\lambda}{C_b}pH(t)

\frac{\lambda}{C_b}pH_0
+
\frac{\beta S_0}{C_b}e^{-k_st}

$$

Обозначим:

$$
a = \frac{\lambda}{C_b}, \qquad b = \frac{\beta S_0}{C_b}
$$

Тогда:

$$
\frac{dpH}{dt} + a\,pH(t) = a\,pH_0 + be^{-k_s t}
$$

Решение при начальном условии $pH(0) = pH_0$:

$$
pH(t)

pH_0
+
\frac{b}{a-k_s}
\left(e^{-k_st}-e^{-at}\right)

$$

В исходных обозначениях:

$$
\boxed{
pH(t)

pH_0
+
\frac{\beta S_0}{\lambda-k_sC_b}
\left(e^{-k_st}-e{-\frac{\lambda}{C_b}t}\right)
}

$$

при условии $\lambda \neq k_s C_b$.

### Проверка модели

- При $t = 0$:

$$pH(0) = pH_0 + \frac{\beta S_0}{\lambda - k_s C_b}(1 - 1) = pH_0$$

То есть до действия буфера pH равен исходному.

- При $t \to \infty$:

$$pH(t) \to pH_0$$

То есть после исчезновения спермы среда возвращается к своему обычному pH.

- Если $k_s > 0$ и $\lambda > 0$, функция $pH(t)$ сначала растёт, достигает максимума, а затем спадает к $pH_0$. Это соответствует клинически наблюдаемому временному повышению pH после незащищённого секса и последующему восстановлению. [1] [2]

### Максимальный pH

Максимум достигается, когда:

$$\frac{dpH}{dt} = 0$$

Подставим:

$$
\beta S_0e^{-k_st^*}

\lambda[pH(t^*)-pH_0]

$$

Отсюда можно численно найти $t^*$. Для практической оценки удобно использовать приближение:

$$\Delta pH_{\max} \approx \frac{\beta S_0}{\lambda - k_s C_b}$$

если $k_s$ и $\lambda / C_b$ не слишком близки.

### Связь с запахом

Далее эта динамика входит в модель запаха:

$$A_f(t) = \frac{A(t)}{1 + 10^{pK_a - pH(t)}}$$

$$O(t) = O_{\max} \frac{A_f(t)^n}{EC_{50}^n + A_f(t)^n}$$

Поэтому предсказание модели:

$$S(t) \uparrow \Rightarrow pH(t) \uparrow \Rightarrow A_f(t) \uparrow \Rightarrow O(t) \uparrow$$

То есть при наличии аминов при БВ сперма временно повышает pH, увеличивает долю летучего свободного амина и усиливает рыбный запах. Это согласуется с тем, что pH влагалища в норме обычно не выше 4,5, а сперма имеет щелочной pH около 7,2–8,0 и может временно сдвигать pH влагалища.[2] [3] [1]

⁂

1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048093/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/pdf/ii005170.pdf
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK288/